中学3年　JH-SCI-G3-U03　運動とエネルギー

問題プリント 運動とエネルギー　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-SCI-G3-U03-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**3　4.5 N**	2
問1(イ)	**3　5 N**	2
問1(ウ)	**3　5 N**	2
問1(エ)	**2　5 N**	2
問1(オ)	**3**　物体全体が水中にあれば、深さを変えても浮力の大きさは変わらない。	2
問2(ア)	**2**　水圧は深いほど大きく、上下左右のあらゆる向きからはたらく。	2
問2(イ)	**2　0.4 N**	2
問2(ウ)	**1　0.4 N**	2
問2(エ)	**2　5 cm/s**	2
問2(オ)	**4　27 cm/s**	2
問3(ア)	**4　35 m/s**	2
問3(イ)	**4　15 m/s**	2
問3(ウ)	**1　5 J**	2
問3(エ)	**4　30 J**	2
問3(オ)	**2　1.2 W**	2
問4(ア)	**2　4.5 J**	2
問4(イ)	**1**　速さ **0.5 m/s** のまま、同じ向きに一直線上を進み続ける。	2
問4(ウ)	**3**　作用・反作用	2
問4(エ)	**4**　慣性	2
問4(オ)	**4**　速さ **2.0 m/s** のまま、同じ向きに一直線上を進み続ける。	2
問5(ア)	**2　82 cm/s**	4
問5(イ)	**1　87 cm/s**	4
問5(ウ)	**1　X**：一定の割合で大きくなっている　**Y**：一定の大きさではたらき続けている	4
問5(エ)	**1　42 cm/s**	4

番号	正答	配点
問5(オ)	**1**　X：大きくなる　Y：大きくなる	4
問6(ア)	**5**　X：小さくなる　Y：小さくなる	4
問6(イ)	**3**　**13.6 N**	4
問6(ウ)	**2**　**4 cm**	4
問6(エ)	**1**　X：**15 N**　Y：**0.5 m**	4
問6(オ)	**4**　**0.4 W**	4
問7(ア)	**1**　X：**4 N**　Y：**1.6 m**	4
問7(イ)	**1**　X：**3 N**　Y：**1.6 m**	4
問7(ウ)	**2**　物体の水中にある部分の体積が変わらないので、浮力の大きさが変わらないから。	4
問7(エ)	**1**　物体の水中にある部分の体積が変わらないので、浮力の大きさが変わらないから。	4
問7(オ)	**3**　物体の水中にある部分の体積が変わらないので、浮力の大きさが変わらないから。	4
問8(ア)	**1**　**0.3 N**	4
問8(イ)	**1**　点 **A** の **1/8** 倍	4
問8(ウ)	**1**　X：点 **B** と点 **E**　Y：点 **B** と点 **E**	4
問8(エ)	**1**　X：点 **B** と点 **E**　Y：点 **B** と点 **E**	4
問8(オ)	**3**　**0.24 J**	4
問9(ア)	**3**　小球の位置エネルギーは、小球の質量と高さのそれぞれに比例する。	8
問9(イ)	**3**　**30 cm**	8
問9(ウ)	**4**　**5 cm**	8
問9(エ)	**4**　**50 cm**	8
問9(オ)	**1**　**25**％	8
問10(ア)	**2**　**2.5 m/s**	8
問10(イ)	**2**　**20**％	8
問10(ウ)	**3**　**1.8** 秒	8
問10(エ)	バスが止まっても、乗客の体には慣性があり、それまでと同じ速さで前に進み続けようとするから。	8
問10(オ)	深く沈めると物体の上面と下面にはたらく水圧はどちらも大きくなるが、その差は変わらないので、浮力の大きさは変わらないから。	8
問11(ア)	**3**　質量 **300 g** をそのまま力として使っている点が誤りで、重さ **3 N** を使って **3×1＝3**（**J**）となる。	6
問11(イ)	**4**　距離を **m** に直していない点が誤りで、**60 cm＝0.6 m** なので、**5×0.6＝3**（**J**）となる。	6
問11(ウ)	**4**　質量 **1200 g** をそのまま力として使っている点が誤りで、重さ **12 N** を使って **12×1＝12**（**J**）となる。	6
問11(エ)	**2**　距離を **m** に直していない点が誤りで、**60 cm＝0.6 m** なので、**2×0.6＝1.2**（**J**）となる。	6

番号	正答	配点
問11(オ)	**2**　**50**回打点の記録タイマーでは **0.1** 秒は**5**打点で、**6**打点は **6/50＝0.12** 秒。速さは **3÷0.12＝25**（**cm/s**）となる。	6
問12(ア)	**2**　深くすると上面と下面の水圧はどちらも大きくなるが、その差は変わらないので、浮力は変わらない。	6
問12(イ)	**4**　深くすると上面と下面の水圧はどちらも大きくなるが、その差は変わらないので、浮力は変わらない。	6
問12(ウ)	**3**　進む向きには力がはたらいていない。力がはたらかないので、慣性によって等速直線運動を続ける。	6
問12(エ)	**4**　仕事率は**1**秒あたりの仕事なので、仕事率が大きいほど同じ仕事を短い時間で行える。	6
問12(オ)	**4**　摩擦がなければ、同じ高さからはなすと位置エネルギーが同じなので、斜面の下での速さは角度によらず等しい。角度が大きいと速さの増え方が大きく…	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答　3　4.5 N　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

一直線上で、物体に 2 N の力と 2.5 N の力が同じ向きにはたらいている。この2力の合力の大きさとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　一直線上の2力は、同じ向きなら和、反対向きなら差。

解法

1. 2力の向きを確かめる。
2. 和を求める：4.5 N。
3. 向きは2力と同じ向き。

選択肢の分析

1	同じ向きの2力の合力は和、反対向きは差で求める。この2力は同じ向きなので和。 誤概念：合力の求め方の誤り
2	同じ向きの2力の合力は和、反対向きは差で求める。この2力は同じ向きなので和。 誤概念：合力の求め方の誤り
4	同じ向きの2力の合力は和、反対向きは差で求める。この2力は同じ向きなので和。 誤概念：合力の求め方の誤り

別解・別の確かめ方

- 矢印をつなげてかき（同じ向きならつなげ、反対向きなら折り返す）、全体の長さを読みとって確かめる。

部分点のポイント

- 向きに応じて和・差を選んでいる（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 反対向きの2力でも和を求める。

問1(イ)　正答　3　5 N　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

図は、物体の点 O にはたらく2力 F1・F2 を、方眼の上に矢印で表したものである。2力 F1・F2 の合力の大きさとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　F1 と F2 を2辺とする平行四辺形をかき、O から引いた対角線が合力。

解法

1. F2 の矢印を F1 の先に平行移動する（または平行四辺形をかく）。
2. 合力の矢印は右に 3、上に -4 目盛り。
3. 長さを方眼で数える（三平方の定理で確かめてもよい）：5 目盛り → 5 N。

選択肢の分析

1	合力は2力を2辺とする平行四辺形の対角線で、右に 3、上に -4 目盛りの矢印になる。その長さは 5 目盛り。 誤概念：合力の作図の誤り
2	合力は2力を2辺とする平行四辺形の対角線で、右に 3、上に -4 目盛りの矢印になる。その長さは 5 目盛り。 誤概念：合力の作図の誤り
4	合力は2力を2辺とする平行四辺形の対角線で、右に 3、上に -4 目盛りの矢印になる。その長さは 5 目盛り。 誤概念：合力の作図の誤り

別解・別の確かめ方

- F1 と F2 の横方向どうし・縦方向どうしをそれぞれたして、合力の横・縦の成分を求めてもよい。

部分点のポイント

- 平行四辺形で合力をかいている（1点）
- 合力の大きさを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 2力の大きさをそのまま足してしまう。

問1(ウ)　正答　3　5 N　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

図は、物体の点 O にはたらく2力 F1・F2 を、方眼の上に矢印で表したものである。2力 F1・F2 の合力の大きさとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　F1 と F2 を2辺とする平行四辺形をかき、O から引いた対角線が合力。

解法

1. F2 の矢印を F1 の先に平行移動する（または平行四辺形をかく）。
2. 合力の矢印は右に 4、上に 3 目盛り。
3. 長さを方眼で数える（三平方の定理で確かめてもよい）：5 目盛り → 5 N。

選択肢の分析

1	合力は2力を2辺とする平行四辺形の対角線で、右に 4、上に 3 目盛りの矢印になる。その長さは 5 目盛り。 誤概念：合力の作図の誤り
2	合力は2力を2辺とする平行四辺形の対角線で、右に 4、上に 3 目盛りの矢印になる。その長さは 5 目盛り。 誤概念：合力の作図の誤り
4	合力は2力を2辺とする平行四辺形の対角線で、右に 4、上に 3 目盛りの矢印になる。その長さは 5 目盛り。 誤概念：合力の作図の誤り

別解・別の確かめ方

- F1 と F2 の横方向どうし・縦方向どうしをそれぞれたして、合力の横・縦の成分を求めてもよい。

部分点のポイント

- 平行四辺形で合力をかいている（1点）
- 合力の大きさを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 2力の大きさをそのまま足してしまう。

問1(エ)　正答　2　5 N　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

図は、物体の点 O にはたらく2力 F1・F2 を、方眼の上に矢印で表したものである。2力 F1・F2 の合力の大きさとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　F1 と F2 を2辺とする平行四辺形をかき、O から引いた対角線が合力。

解法

1. F2 の矢印を F1 の先に平行移動する（または平行四辺形をかく）。
2. 合力の矢印は右に 5、上に 0 目盛り。
3. 長さを方眼で数える（三平方の定理で確かめてもよい）：5 目盛り → 5 N。

選択肢の分析

1	合力は2力を2辺とする平行四辺形の対角線で、右に 5、上に 0 目盛りの矢印になる。その長さは 5 目盛り。 誤概念：合力の作図の誤り
3	合力は2力を2辺とする平行四辺形の対角線で、右に 5、上に 0 目盛りの矢印になる。その長さは 5 目盛り。 誤概念：合力の作図の誤り
4	合力は2力を2辺とする平行四辺形の対角線で、右に 5、上に 0 目盛りの矢印になる。その長さは 5 目盛り。 誤概念：合力の作図の誤り

別解・別の確かめ方

- F1 と F2 の横方向どうし・縦方向どうしをそれぞれたして、合力の横・縦の成分を求めてもよい。

部分点のポイント

- 平行四辺形で合力をかいている（1点）
- 合力の大きさを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 2力の大きさをそのまま足してしまう。

問1(オ)　正答 3　物体全体が水中にあれば、深さを変えても浮力の大きさは変わらない。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは、空気中で 2.4 N を示す物体をばねばかりにつるし、物体全体が水中に入ったあと、さらに深く沈めていった（物体は容器の底にはつかない）。このときの浮力について説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から…

思考の糸口　浮力は物体の上面と下面にはたらく水圧の差によって生じる。

解法

1. 深くすると、上面・下面の水圧はどちらも大きくなる。
2. 上面と下面の深さの差は変わらないので、水圧の差は変わらない。
3. 答え：物体全体が水中にあれば、深さを変えても浮力の大きさは変わらない。

選択肢の分析

1	浮力は深さによって変わらない。 誤概念：浮力と深さの関係の誤解
2	物体全体が水中に入ったあとは、深さを変えても浮力は変わらない。 誤概念：浮力と深さの関係の誤解
4	水中の物体にはいつも浮力がはたらく。 誤概念：浮力の誤解

別解・別の確かめ方

- 物体の水中にある部分の体積が変わらないことから、浮力が変わらないと考えてもよい。

部分点のポイント

- 浮力と深さの関係を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 水圧が深いほど大きいことから、浮力も深いほど大きいと考える。

問2

問2(ア)　正答 2　水圧は深いほど大きく、上下左右のあらゆる向きからはたらく。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは、両端にうすいゴム膜をはった透明なパイプを水中に入れ、パイプの向きや深さを変えてゴム膜のへこみ方を調べた。この実験からわかる水圧の性質として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　水圧は、その上にある水の重さによって生じる。

解法

1. 深くするとゴム膜のへこみが大きくなる → 深いほど大きい。
2. パイプを横にしても両側のゴム膜がへこむ → あらゆる向き。
3. 答え：水圧は深いほど大きく、上下左右のあらゆる向きからはたらく。

選択肢の分析

1	水圧は横向きにもはたらく。容器の横の穴から水がふき出すことで確かめられる。 誤概念：水圧の向きの誤解
3	水圧は深いほど大きく、あらゆる向きからはたらく。 誤概念：水圧の性質の誤解
4	水圧は深いほど大きい。向きもあらゆる向き。 誤概念：水圧の性質の誤解

別解・別の確かめ方

- ペットボトルの側面に高さの違う穴をあけると、下の穴ほど水が勢いよく出ることでも確かめられる。

部分点のポイント

- 水圧の性質を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 水圧は下向きにだけはたらくと考える。

問2(イ)　正答　2　0.4 N　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは、ばねばかりに物体をつるし、空気中で値を読むと 5 N であった。次に、物体全体を水中に沈めると、ばねばかりの値は 4.6 N になった。物体にはたらく浮力の大きさとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び…

思考の糸口　浮力は上向きにはたらくので、その分だけばねばかりの値が小さくなる。

解法

1. 空気中の値：重力の大きさ。
2. 水中の値：重力−浮力。
3. 浮力＝5−4.6＝0.4（N）。

選択肢の分析

1	浮力は空気中での値と水中での値の差：5−4.6＝0.4（N）。 誤概念：浮力の求め方の誤り
3	浮力は空気中での値と水中での値の差：5−4.6＝0.4（N）。 誤概念：浮力の求め方の誤り
4	浮力は空気中での値と水中での値の差：5−4.6＝0.4（N）。 誤概念：浮力の求め方の誤り

別解・別の確かめ方

- 水中の値＋浮力＝空気中の値となることで確かめる。

部分点のポイント

- 差で求めている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 水中のばねばかりの値を浮力と考える。

問2(ウ)　正答　1　0.4 N　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは、ばねばかりに物体をつるし、空気中で値を読むと 3.2 N であった。次に、物体全体を水中に沈めると、ばねばかりの値は 2.8 N になった。物体にはたらく浮力の大きさとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ…

思考の糸口　浮力は上向きにはたらくので、その分だけばねばかりの値が小さくなる。

解法

1. 空気中の値：重力の大きさ。
2. 水中の値：重力−浮力。
3. 浮力＝3.2−2.8＝0.4（N）。

選択肢の分析

2	浮力は空気中での値と水中での値の差：3.2−2.8＝0.4（N）。 誤概念：浮力の求め方の誤り
3	浮力は空気中での値と水中での値の差：3.2−2.8＝0.4（N）。 誤概念：浮力の求め方の誤り
4	浮力は空気中での値と水中での値の差：3.2−2.8＝0.4（N）。 誤概念：浮力の求め方の誤り

別解・別の確かめ方

- 水中の値＋浮力＝空気中の値となることで確かめる。

部分点のポイント

- 差で求めている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 水中のばねばかりの値を浮力と考える。

問2(エ)　正答　2　5 cm/s　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

1秒間に 50 回打点する記録タイマーを使って台車の運動を記録した。ある 30 打点分のテープの長さは 3 cm であった。この区間の台車の平均の速さとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい…

思考の糸口　まず、何打点分が何秒にあたるかを求める（1打点の時間＝1/打点数〔秒〕）。

解法

1. 1打点：1/50 秒。30打点：30/50＝0.6 秒。
2. 速さ＝3÷0.6。
3. 答え：5 cm/s

選択肢の分析

1	30打点にかかる時間は 30÷50＝0.6（秒）。速さ＝3÷0.6＝5（cm/s）。 誤概念：打点の時間の求め方の誤り
3	30打点にかかる時間は 30÷50＝0.6（秒）。速さ＝3÷0.6＝5（cm/s）。 誤概念：打点の時間の求め方の誤り
4	30打点にかかる時間は 30÷50＝0.6（秒）。速さ＝3÷0.6＝5（cm/s）。 誤概念：打点の時間の求め方の誤り

別解・別の確かめ方

- 1秒間に 50÷30＝1.667 区間分進むと考え、3×1.667 を計算して確かめる。

部分点のポイント

- 打点の時間を求めている（1点）
- 速さを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 50回打点の記録タイマーで 6打点を 0.1 秒とする。

問2(オ)　正答 4　27 cm/s　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

1秒間に 60 回打点する記録タイマーを使って台車の運動を記録した。ある 10 打点分のテープの長さは 4.5 cm であった。この区間の台車の平均の速さとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えな…

思考の糸口　まず、何打点分が何秒にあたるかを求める（1打点の時間＝1/打点数〔秒〕）。

解法

1. 1打点：1/60 秒。10打点：10/60＝0.1667 秒。
2. 速さ＝4.5÷0.1667。
3. 答え：27 cm/s

選択肢の分析

1	10打点にかかる時間は 10÷60＝0.1667（秒）。速さ＝4.5÷0.1667＝27（cm/s）。 誤概念：打点の時間の求め方の誤り
2	10打点にかかる時間は 10÷60＝0.1667（秒）。速さ＝4.5÷0.1667＝27（cm/s）。 誤概念：打点の時間の求め方の誤り
3	10打点にかかる時間は 10÷60＝0.1667（秒）。速さ＝4.5÷0.1667＝27（cm/s）。 誤概念：打点の時間の求め方の誤り

別解・別の確かめ方

- 1秒間に 60÷10＝6 区間分進むと考え、4.5×6 を計算して確かめる。

部分点のポイント

- 打点の時間を求めている（1点）
- 速さを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 50回打点の記録タイマーで 6打点を 0.1 秒とする。

問3

問3(ア)　正答　**4　35 m/s**　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

時速 126 km（126 km/h）で走る自動車の速さを、秒速（m/s）で表したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　km を m に（×1000）、時間を秒に（1時間＝3600 秒）直す。

解法

1. 1時間に進む距離：126 km＝126000 m。
2. 1時間＝60×60＝3600 秒。
3. 126000÷3600＝35（m/s）。

選択肢の分析

1	1 km＝1000 m、1 時間＝3600 秒なので、126×1000÷3600＝35（m/s）。 誤概念：単位の換算の誤り
2	1 km＝1000 m、1 時間＝3600 秒なので、126×1000÷3600＝35（m/s）。 誤概念：単位の換算の誤り
3	1 km＝1000 m、1 時間＝3600 秒なので、126×1000÷3600＝35（m/s）。 誤概念：単位の換算の誤り

別解・別の確かめ方

- 36 km/h＝10 m/s を基準にして、比例で求めて確かめる。

部分点のポイント

- km→m、時→秒の換算をしている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 1時間を 60 秒としてしまう。

問3(イ)　正答　4　15 m/s　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

時速 54 km（54 km/h）で走る自動車の速さを、秒速（m/s）で表したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　km を m に（×1000）、時間を秒に（1時間＝3600 秒）直す。

解法

1. 1時間に進む距離：54 km＝54000 m。
2. 1時間＝60×60＝3600 秒。
3. 54000÷3600＝15（m/s）。

選択肢の分析

1	1 km＝1000 m、1 時間＝3600 秒なので、54×1000÷3600＝15（m/s）。 誤概念：単位の換算の誤り
2	1 km＝1000 m、1 時間＝3600 秒なので、54×1000÷3600＝15（m/s）。 誤概念：単位の換算の誤り
3	1 km＝1000 m、1 時間＝3600 秒なので、54×1000÷3600＝15（m/s）。 誤概念：単位の換算の誤り

別解・別の確かめ方

- 36 km/h＝10 m/s を基準にして、比例で求めて確かめる。

部分点のポイント

- km→m、時→秒の換算をしている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 1時間を 60 秒としてしまう。

問3(ウ)　正答　1　5 J　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

質量 500 g の物体を、一定の速さでまっすぐ 100 cm 持ち上げた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。このとき物体を持ち上げる力がした仕事として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び…

思考の糸口　仕事〔J〕＝力〔N〕×距離〔m〕。g を N に、cm を m に直す。

解法

1. 力：500 g → 5 N。
2. 距離：100 cm → 1 m。
3. 仕事：5×1＝5（J）。

選択肢の分析

2	重さ 5 N、高さ 1 m なので、仕事＝5×1＝5（J）。 誤概念：単位の換算の誤り
3	重さ 5 N、高さ 1 m なので、仕事＝5×1＝5（J）。 誤概念：単位の換算の誤り
4	重さ 5 N、高さ 1 m なので、仕事＝5×1＝5（J）。 誤概念：単位の換算の誤り

別解・別の確かめ方

- 1 N で 1 m 動かすと 1 J になることを基準に、力と距離が何倍かを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 単位を直している（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- cm のまま計算する。

問3(エ)　正答 4　30 J　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

質量 2000 g の物体を、一定の速さでまっすぐ 150 cm 持ち上げた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。このとき物体を持ち上げる力がした仕事として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選…

思考の糸口　仕事〔J〕＝力〔N〕×距離〔m〕。g を N に、cm を m に直す。

解法

1. 力：2000 g → 20 N。
2. 距離：150 cm → 1.5 m。
3. 仕事：20×1.5＝30（J）。

選択肢の分析

1	重さ 20 N、高さ 1.5 m なので、仕事＝20×1.5＝30（J）。 誤概念：単位の換算の誤り
2	重さ 20 N、高さ 1.5 m なので、仕事＝20×1.5＝30（J）。 誤概念：単位の換算の誤り
3	重さ 20 N、高さ 1.5 m なので、仕事＝20×1.5＝30（J）。 誤概念：単位の換算の誤り

別解・別の確かめ方

- 1 N で 1 m 動かすと 1 J になることを基準に、力と距離が何倍かを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 単位を直している（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- cm のまま計算する。

問3(オ)　正答　2　1.2 W　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

モーターが 10 秒間で 12 J の仕事をした。このモーターの仕事率として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　仕事率は1秒あたりの仕事。仕事〔J〕÷時間〔s〕。

解法

1. 仕事 12 J、時間 10 秒。
2. 12÷10＝1.2。
3. 答え：1.2 W

選択肢の分析

1	仕事率＝仕事÷時間＝12÷10＝1.2（W）。 誤概念：仕事率の公式の取り違え
3	仕事率＝仕事÷時間＝12÷10＝1.2（W）。 誤概念：仕事率の公式の取り違え
4	仕事率＝仕事÷時間＝12÷10＝1.2（W）。 誤概念：仕事率の公式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 求めた仕事率に 10 秒をかけて 12 J にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 仕事率の式を立てている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 仕事×時間を計算する。

問4

問4(ア)　正答 2　4.5 J　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

質量 1500 g の物体を、一定の速さでまっすぐ 30 cm 持ち上げた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。このとき物体を持ち上げる力がした仕事として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び…

思考の糸口　仕事〔J〕＝力〔N〕×距離〔m〕。g を N に、cm を m に直す。

解法

1. 力：1500 g → 15 N。
2. 距離：30 cm → 0.3 m。
3. 仕事：15×0.3＝4.5（J）。

選択肢の分析

1	重さ 15 N、高さ 0.3 m なので、仕事＝15×0.3＝4.5（J）。 誤概念：単位の換算の誤り
3	重さ 15 N、高さ 0.3 m なので、仕事＝15×0.3＝4.5（J）。 誤概念：単位の換算の誤り
4	重さ 15 N、高さ 0.3 m なので、仕事＝15×0.3＝4.5（J）。 誤概念：単位の換算の誤り

別解・別の確かめ方

- 1 N で 1 m 動かすと 1 J になることを基準に、力と距離が何倍かを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 単位を直している（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- cm のまま計算する。

問4(イ)　正答 1　速さ 0.5 m/s のまま、同じ向きに一直線上を進み続ける。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

摩擦や空気の抵抗がない水平な面の上を、台車が速さ 0.5 m/s で動いている。台車の進む向きには力がはたらいていないとき、この後の台車の運動として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　運動の向きに力がはたらいていないとき、速さは変わらない。

解法

1. 台車にはたらく力：重力と面からの垂直抗力がつり合っている。
2. 運動の向きには力がはたらいていない。
3. 慣性の法則より、等速直線運動を続ける。

選択肢の分析

2	力がはたらかなければ、運動している物体は運動を続ける。 誤概念：慣性の法則の誤解
3	進む向きに力がはたらいていないので、速さは大きくならない。 誤概念：力と運動の関係の誤解
4	摩擦や空気の抵抗がなければ、速さは変わらない。 誤概念：慣性の法則の誤解

別解・別の確かめ方

- 記録テープでは、0.1 秒ごとのテープの長さが同じになることを思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 慣性の法則を当てはめている（2点）

よくあるミス

- 動き続けるには力が必要だと考える。

問4(ウ)　正答 3　作用・反作用

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

「スケートボードに乗った人がかべを押すと、人がかべから離れる向きに動く。」という現象を説明するのに最も関係の深いことがらとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　力がはたらいている物体はいくつか、運動を続けようとしているか、を手がかりに考える。

解法

1. 現象の中で、力をおよぼし合う物体・運動の変化を確かめる。
2. 慣性（運動を続けようとする）、作用・反作用（2物体間）、つり合い（1物体）を区別する。
3. 答え：作用・反作用

選択肢の分析

1	これは「作用・反作用」で説明できる現象である。人がかべを押すと、同時にかべが人を反対向きに押し返す。 誤概念：法則の取り違え
2	これは「作用・反作用」で説明できる現象である。人がかべを押すと、同時にかべが人を反対向きに押し返す。 誤概念：法則の取り違え
4	これは「作用・反作用」で説明できる現象である。人がかべを押すと、同時にかべが人を反対向きに押し返す。 誤概念：法則の取り違え

別解・別の確かめ方

- それぞれの法則の代表的な例と比べて確かめる。

部分点のポイント

- 関係する法則を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 作用・反作用と力のつり合いを混同する。

問4(エ)　正答 4　慣性

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

「だるま落としで、たたいた段だけが飛び出し、上の段はその場に落ちる。」という現象を説明するのに最も関係の深いことがらとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　力がはたらいている物体はいくつか、運動を続けようとしているか、を手がかりに考える。

解法

1. 現象の中で、力をおよぼし合う物体・運動の変化を確かめる。
2. 慣性（運動を続けようとする）、作用・反作用（2物体間）、つり合い（1物体）を区別する。
3. 答え：慣性

選択肢の分析

1	これは「慣性」で説明できる現象である。上の段は静止し続けようとするので、その場に落ちる。 誤概念：法則の取り違え
2	これは「慣性」で説明できる現象である。上の段は静止し続けようとするので、その場に落ちる。 誤概念：法則の取り違え
3	これは「慣性」で説明できる現象である。上の段は静止し続けようとするので、その場に落ちる。 誤概念：法則の取り違え

別解・別の確かめ方

- それぞれの法則の代表的な例と比べて確かめる。

部分点のポイント

- 関係する法則を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 作用・反作用と力のつり合いを混同する。

問4(オ)　正答 4　速さ 2.0 m/s のまま、同じ向きに一直線上を進み続ける。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

摩擦や空気の抵抗がない水平な面の上を、台車が速さ 2.0 m/s で動いている。台車の進む向きには力がはたらいていないとき、この後の台車の運動として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　運動の向きに力がはたらいていないとき、速さは変わらない。

解法

1. 台車にはたらく力：重力と面からの垂直抗力がつり合っている。
2. 運動の向きには力がはたらいていない。
3. 慣性の法則より、等速直線運動を続ける。

選択肢の分析

1	摩擦や空気の抵抗がなければ、速さは変わらない。 誤概念：慣性の法則の誤解
2	進む向きに力がはたらいていないので、速さは大きくならない。 誤概念：力と運動の関係の誤解
3	力がはたらかなければ、運動している物体は運動を続ける。 誤概念：慣性の法則の誤解

別解・別の確かめ方

- 記録テープでは、0.1 秒ごとのテープの長さが同じになることを思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 慣性の法則を当てはめている（2点）

よくあるミス

- 動き続けるには力が必要だと考える。

問5

問5(ア)　正答　2　82 cm/s　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、1秒間に 50 回打点する記録タイマーを使って、斜面を下る台車の運動を調べた。〔実験〕テープを 5 打点ごとに切り、図のように順にはりつけた。ただし、台車は斜面を下りきっていないものとする。〔実験〕において、…

思考の糸口　50回打点の記録タイマーでは、5打点が 0.1 秒。テープ1本の長さ÷0.1 秒が平均の速さ。

解法

1. テープ1本の時間：5÷50＝0.1（秒）。
2. テープ④の長さ：8.2 cm。
3. 8.2÷0.1＝82（cm/s）。

選択肢の分析

1	テープ1本は 5打点＝0.1 秒の記録。④の平均の速さ＝8.2÷0.1＝82（cm/s）。 誤概念：テープ1本の時間の取り違え
3	テープ1本は 5打点＝0.1 秒の記録。④の平均の速さ＝8.2÷0.1＝82（cm/s）。 誤概念：テープ1本の時間の取り違え
4	テープ1本は 5打点＝0.1 秒の記録。④の平均の速さ＝8.2÷0.1＝82（cm/s）。 誤概念：テープ1本の時間の取り違え

別解・別の確かめ方

- 0.1 秒で進んだ距離を 10 倍すると、1秒間に進む距離（cm/s）になる。

部分点のポイント

- テープ1本の時間を求めている（2点）
- 速さを正しく求めている（2点）

よくあるミス

- テープ1本を 1 秒の記録と考える。

問5(イ)　正答　1　87 cm/s　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、1秒間に 50 回打点する記録タイマーを使って、斜面を下る台車の運動を調べた。〔実験〕テープを 5 打点ごとに切り、図のように順にはりつけた。ただし、台車は斜面を下りきっていないものとする。〔実験〕において、…

思考の糸口　50回打点の記録タイマーでは、5打点が 0.1 秒。テープ1本の長さ÷0.1 秒が平均の速さ。

解法

1. テープ1本の時間：5÷50＝0.1（秒）。
2. テープ④の長さ：8.7 cm。
3. 8.7÷0.1＝87（cm/s）。

選択肢の分析

2	テープ1本は 5打点＝0.1 秒の記録。④の平均の速さ＝8.7÷0.1＝87（cm/s）。 誤概念：テープ1本の時間の取り違え
3	テープ1本は 5打点＝0.1 秒の記録。④の平均の速さ＝8.7÷0.1＝87（cm/s）。 誤概念：テープ1本の時間の取り違え
4	テープ1本は 5打点＝0.1 秒の記録。④の平均の速さ＝8.7÷0.1＝87（cm/s）。 誤概念：テープ1本の時間の取り違え

別解・別の確かめ方

- 0.1 秒で進んだ距離を 10 倍すると、1秒間に進む距離（cm/s）になる。

部分点のポイント

- テープ1本の時間を求めている（2点）
- 速さを正しく求めている（2点）

よくあるミス

- テープ1本を 1 秒の記録と考える。

問5(ウ)　正答 1　X：一定の割合で大きくなっている　Y：一定の大きさではたらき続けている　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、1秒間に 60 回打点する記録タイマーを使って、斜面を下る台車の運動を調べた。〔実験〕テープを 6 打点ごとに切り、図のように順にはりつけた。ただし、台車は斜面を下りきっていないものとする。〔実験〕において、…

思考の糸口　テープの長さの変化から速さの変化を読みとり、速さが変わるときだけ運動の向きに力がはたらいていると考える。

解法

1. テープの長さの変化を読みとる。
2. 長さが一定の割合で増えれば速さも一定の割合で増える。長さが同じなら速さは一定。
3. 速さが変化するときは運動の向きに力がはたらいている。

選択肢の分析

2	速さが一定の割合で変化しているので、運動の向きに一定の大きさの力（重力の斜面に平行な分力）がはたらいている。 誤概念：力と運動の関係の誤解
3	テープの長さは 0.1 秒ごとに 1.2 cm ずつ長くなっているので、速さは一定の割合で大きくなっている。 誤概念：テープの読み取りの誤り
4	テープの長さは 0.1 秒ごとに 1.2 cm ずつ長くなっているので、速さは一定の割合で大きくなっている。速さが一定の割合で変化しているので、運動の向きに一定の大きさの力（重力の斜面に平行な分力）がはたらいている。 誤概念：テープの読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 横軸を時間、縦軸を速さとしたグラフをかき、直線の傾きから考えてもよい。

部分点のポイント

- 速さの変化を正しく読みとっている（2点）
- 力のはたらき方を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 動いている台車には、進む向きの力がはたらき続けていると考える。

問5(エ)　正答　1　42 cm/s　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、1秒間に 50 回打点する記録タイマーを使って、水平な面の上で手で軽く押したあとの台車の運動を調べた。〔実験〕テープを 5 打点ごとに切り、図のように順にはりつけた。ただし、摩擦や空気の抵抗は考えないものとする…

思考の糸口　50回打点の記録タイマーでは、5打点が 0.1 秒。テープ1本の長さ÷0.1 秒が平均の速さ。

解法

1. テープ1本の時間：5÷50＝0.1（秒）。
2. テープ⑤の長さ：4.2 cm。
3. 4.2÷0.1＝42（cm/s）。

選択肢の分析

2	テープ1本は 5打点＝0.1 秒の記録。⑤の平均の速さ＝4.2÷0.1＝42（cm/s）。 誤概念：テープ1本の時間の取り違え
3	テープ1本は 5打点＝0.1 秒の記録。⑤の平均の速さ＝4.2÷0.1＝42（cm/s）。 誤概念：テープ1本の時間の取り違え
4	テープ1本は 5打点＝0.1 秒の記録。⑤の平均の速さ＝4.2÷0.1＝42（cm/s）。 誤概念：テープ1本の時間の取り違え

別解・別の確かめ方

- 0.1 秒で進んだ距離を 10 倍すると、1秒間に進む距離（cm/s）になる。

部分点のポイント

- テープ1本の時間を求めている（2点）
- 速さを正しく求めている（2点）

よくあるミス

- テープ1本を 1 秒の記録と考える。

問5(オ)　正答 1　X：大きくなる　Y：大きくなる　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、斜面を下る台車の運動を記録タイマーで調べたあと、斜面の角度を大きくして同じ実験を行った。角度を変える前と比べた、台車にはたらく重力の斜面に平行な分力の大きさ（X）と、速さの増え方（Y）の組み合わせとして最も適す…

思考の糸口　重力を、斜面に平行な分力と斜面に垂直な分力に分解して考える。角度が大きいほど平行な分力が大きい。

解法

1. 重力の大きさは角度によらず一定。
2. 角度を大きくすると、斜面に平行な分力は大きくなる。
3. 運動の向きの力が大きくなるので、速さの増え方も大きくなる。

選択肢の分析

2	斜面に平行な分力が大きくなるので、0.1 秒ごとの速さの増え方も大きくなる。 誤概念：力と速さの変化の関係の誤解
3	斜面に平行な分力が大きくなるので、0.1 秒ごとの速さの増え方も大きくなる。 誤概念：力と速さの変化の関係の誤解
4	斜面の角度を大きくすると、重力の斜面に平行な分力は大きくなる。 誤概念：分力と角度の関係の誤解
5	斜面の角度を大きくすると、重力の斜面に平行な分力は大きくなる。斜面に平行な分力が大きくなるので、0.1 秒ごとの速さの増え方も大きくなる。 誤概念：分力と角度の関係の誤解
6	斜面の角度を大きくすると、重力の斜面に平行な分力は大きくなる。斜面に平行な分力が大きくなるので、0.1 秒ごとの速さの増え方も大きくなる。 誤概念：分力と角度の関係の誤解
7	斜面の角度を大きくすると、重力の斜面に平行な分力は大きくなる。 誤概念：分力と角度の関係の誤解
8	斜面の角度を大きくすると、重力の斜面に平行な分力は大きくなる。斜面に平行な分力が大きくなるので、0.1 秒ごとの速さの増え方も大きくなる。 誤概念：分力と角度の関係の誤解
9	斜面の角度を大きくすると、重力の斜面に平行な分力は大きくなる。斜面に平行な分力が大きくなるので、0.1 秒ごとの速さの増え方も大きくなる。 誤概念：分力と角度の関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 角度が 90° のとき（自由落下）は分力が重力と等しく最大になる、という極端な場合から考えてもよい。

部分点のポイント

- 分力の変化を正しく判断している（2点）
- 速さの増え方を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 斜面の角度を変えると、重力の大きさが変わると考える。

問6

問6(ア)　正答 5　X：小さくなる　Y：小さくなる　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、斜面を下る台車の運動を記録タイマーで調べたあと、斜面の角度を小さくして同じ実験を行った。角度を変える前と比べた、台車にはたらく重力の斜面に平行な分力の大きさ（X）と、速さの増え方（Y）の組み合わせとして最も適す…

思考の糸口　重力を、斜面に平行な分力と斜面に垂直な分力に分解して考える。角度が大きいほど平行な分力が大きい。

解法

1. 重力の大きさは角度によらず一定。
2. 角度を小さくすると、斜面に平行な分力は小さくなる。
3. 運動の向きの力が小さくなるので、速さの増え方も小さくなる。

選択肢の分析

1	斜面の角度を小さくすると、重力の斜面に平行な分力は小さくなる。斜面に平行な分力が小さくなるので、0.1 秒ごとの速さの増え方も小さくなる。 誤概念：分力と角度の関係の誤解
2	斜面の角度を小さくすると、重力の斜面に平行な分力は小さくなる。 誤概念：分力と角度の関係の誤解
3	斜面の角度を小さくすると、重力の斜面に平行な分力は小さくなる。斜面に平行な分力が小さくなるので、0.1 秒ごとの速さの増え方も小さくなる。 誤概念：分力と角度の関係の誤解
4	斜面に平行な分力が小さくなるので、0.1 秒ごとの速さの増え方も小さくなる。 誤概念：力と速さの変化の関係の誤解
6	斜面に平行な分力が小さくなるので、0.1 秒ごとの速さの増え方も小さくなる。 誤概念：力と速さの変化の関係の誤解
7	斜面の角度を小さくすると、重力の斜面に平行な分力は小さくなる。斜面に平行な分力が小さくなるので、0.1 秒ごとの速さの増え方も小さくなる。 誤概念：分力と角度の関係の誤解
8	斜面の角度を小さくすると、重力の斜面に平行な分力は小さくなる。 誤概念：分力と角度の関係の誤解
9	斜面の角度を小さくすると、重力の斜面に平行な分力は小さくなる。斜面に平行な分力が小さくなるので、0.1 秒ごとの速さの増え方も小さくなる。 誤概念：分力と角度の関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 角度が 90° のとき（自由落下）は分力が重力と等しく最大になる、という極端な場合から考えてもよい。

部分点のポイント

- 分力の変化を正しく判断している（2点）
- 速さの増え方を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 斜面の角度を変えると、重力の大きさが変わると考える。

問6(イ)　正答 3　13.6 N　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G3-U07

重さ 17 N の物体を、摩擦のない斜面にそって一定の速さで引き上げる。斜面は、水平方向の長さが 3 m、高さが 4 m、斜面の長さが 5 m である。斜面にそって引く力の大きさとして最も適するものを次の1〜4の中から一…

思考の糸口　仕事の原理：斜面を使っても、直接持ち上げる仕事（重さ×高さ）と同じ。

解法

1. 直接持ち上げる仕事：17×4＝68（J）。
2. 斜面にそって引く仕事：F×5。
3. F＝68÷5＝13.6（N）。

選択肢の分析

1	仕事の原理より、F×5＝17×4。F＝13.6（N）。 誤概念：仕事の原理の当てはめの誤り
2	仕事の原理より、F×5＝17×4。F＝13.6（N）。 誤概念：仕事の原理の当てはめの誤り
4	仕事の原理より、F×5＝17×4。F＝13.6（N）。 誤概念：仕事の原理の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 斜面の長さは三平方の定理で $3^2+4^2=5^2$ と確かめられる。力の比は 高さ：斜面の長さ＝4：5 になる。

部分点のポイント

- 仕事の原理を使っている（2点）
- 正しい力を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 水平方向の長さを使って計算する。

問6(ウ)　正答　2　4 cm　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G3-U04

静かにはなした台車が斜面を下るとき、はなしてから 0.1 秒間に 1 cm 進んだ。この台車は、はなしてから 0.2 秒間に何 cm 進むと考えられるか。ただし、台車は斜面の上にあり、摩擦は考えないものとする。最も適する…

思考の糸口　速さが時間に比例して増えるとき、移動距離は時間の2乗に比例する。

解法

1. 時間の比：0.2÷0.1＝2（倍）。
2. 距離は 2^2＝4 倍。
3. 1×4＝4（cm）。

選択肢の分析

1	斜面を下る台車の移動距離は時間の2乗に比例する。時間が 2 倍なので距離は 4 倍で 4 cm。 誤概念：距離と時間の関係の誤解
3	斜面を下る台車の移動距離は時間の2乗に比例する。時間が 2 倍なので距離は 4 倍で 4 cm。 誤概念：距離と時間の関係の誤解
4	斜面を下る台車の移動距離は時間の2乗に比例する。時間が 2 倍なので距離は 4 倍で 4 cm。 誤概念：距離と時間の関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 0.1 秒ごとのテープの長さが 1：3：5：… と増えることから、合計を求めて確かめてもよい。

部分点のポイント

- 距離が時間の2乗に比例することを使っている（2点）
- 正しい距離を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 距離も時間に比例すると考えて k 倍にする。

問6(エ)　正答 1　X：15 N　Y：0.5 m　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

質量 3000 g の物体を、動滑車1個を使って 0.25 m の高さまでゆっくり引き上げた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とし、動滑車とひもの重さ、摩擦は考えない。ひもを引く力の大きさ（X）と、ひ…

思考の糸口　動滑車1個では、物体を2本のひもで支えるので、力は半分、引く距離は2倍になる。

解法

1. 物体の重さ：30 N。
2. 力：30÷2＝15（N）。
3. 距離：0.25×2＝0.5（m）。

選択肢の分析

2	力が半分になる分、ひもを引く距離は高さの2倍の 0.5 m になる。 誤概念：仕事の原理の誤解
3	力が半分になる分、ひもを引く距離は高さの2倍の 0.5 m になる。 誤概念：仕事の原理の誤解
4	動滑車1個では、ひもを引く力は物体の重さ 30 N の半分の 15 N。 誤概念：動滑車のはたらきの誤解
5	動滑車1個では、ひもを引く力は物体の重さ 30 N の半分の 15 N。力が半分になる分、ひもを引く距離は高さの2倍の 0.5 m になる。 誤概念：動滑車のはたらきの誤解
6	動滑車1個では、ひもを引く力は物体の重さ 30 N の半分の 15 N。力が半分になる分、ひもを引く距離は高さの2倍の 0.5 m になる。 誤概念：動滑車のはたらきの誤解
7	動滑車1個では、ひもを引く力は物体の重さ 30 N の半分の 15 N。 誤概念：動滑車のはたらきの誤解
8	動滑車1個では、ひもを引く力は物体の重さ 30 N の半分の 15 N。力が半分になる分、ひもを引く距離は高さの2倍の 0.5 m になる。 誤概念：動滑車のはたらきの誤解
9	動滑車1個では、ひもを引く力は物体の重さ 30 N の半分の 15 N。力が半分になる分、ひもを引く距離は高さの2倍の 0.5 m になる。 誤概念：動滑車のはたらきの誤解

別解・別の確かめ方

- 力×距離が、直接持ち上げる仕事と等しくなるかを確かめる（仕事の原理）。

部分点のポイント

- 力を正しく選んでいる（2点）
- 距離を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 力が半分になれば、距離も半分になると考える。

問6(オ)　正答　4　0.4 W

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

質量 1600 g の物体を、摩擦のない斜面を使って 0.4 m の高さまで 16 秒かけてゆっくり引き上げた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とし、道具の重さや摩擦は考えない。このときの仕事率として…

思考の糸口　道具を使っても仕事は変わらないので、重さ×高さで仕事を求め、時間でわる。

解法

1. 仕事：16×0.4＝6.4（J）。
2. 仕事率：6.4÷16＝0.4（W）。
3. 答え：0.4 W

選択肢の分析

1	どの道具を使っても仕事は 16×0.4＝6.4（J）。仕事率＝6.4÷16＝0.4（W）。 誤概念：仕事の原理・仕事率の誤解
2	どの道具を使っても仕事は 16×0.4＝6.4（J）。仕事率＝6.4÷16＝0.4（W）。 誤概念：仕事の原理・仕事率の誤解
3	どの道具を使っても仕事は 16×0.4＝6.4（J）。仕事率＝6.4÷16＝0.4（W）。 誤概念：仕事の原理・仕事率の誤解

別解・別の確かめ方

- 道具を使った場合の力と距離から仕事を計算しても、同じ値になることを確かめる。

部分点のポイント

- 仕事を正しく求めている（2点）
- 仕事率を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 動滑車を使うと仕事が半分になると考える。

問7

問7(ア)　正答 **1　X：4 N　Y：1.6 m**　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

質量 800 g の物体を、動滑車1個を使って 0.8 m の高さまでゆっくり引き上げた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とし、動滑車とひもの重さ、摩擦は考えない。ひもを引く力の大きさ（X）と、ひもを…

思考の糸口　動滑車1個では、物体を2本のひもで支えるので、力は半分、引く距離は2倍になる。

解法

1. 物体の重さ：8 N。
2. 力：8÷2＝4（N）。
3. 距離：0.8×2＝1.6（m）。

選択肢の分析

2	力が半分になる分、ひもを引く距離は高さの2倍の 1.6 m になる。 誤概念：仕事の原理の誤解
3	力が半分になる分、ひもを引く距離は高さの2倍の 1.6 m になる。 誤概念：仕事の原理の誤解
4	動滑車1個では、ひもを引く力は物体の重さ 8 N の半分の 4 N。 誤概念：動滑車のはたらきの誤解
5	動滑車1個では、ひもを引く力は物体の重さ 8 N の半分の 4 N。力が半分になる分、ひもを引く距離は高さの2倍の 1.6 m になる。 誤概念：動滑車のはたらきの誤解
6	動滑車1個では、ひもを引く力は物体の重さ 8 N の半分の 4 N。力が半分になる分、ひもを引く距離は高さの2倍の 1.6 m になる。 誤概念：動滑車のはたらきの誤解
7	動滑車1個では、ひもを引く力は物体の重さ 8 N の半分の 4 N。 誤概念：動滑車のはたらきの誤解
8	動滑車1個では、ひもを引く力は物体の重さ 8 N の半分の 4 N。力が半分になる分、ひもを引く距離は高さの2倍の 1.6 m になる。 誤概念：動滑車のはたらきの誤解
9	動滑車1個では、ひもを引く力は物体の重さ 8 N の半分の 4 N。力が半分になる分、ひもを引く距離は高さの2倍の 1.6 m になる。 誤概念：動滑車のはたらきの誤解

別解・別の確かめ方

- 力×距離が、直接持ち上げる仕事と等しくなるかを確かめる（仕事の原理）。

部分点のポイント

- 力を正しく選んでいる（2点）
- 距離を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 力が半分になれば、距離も半分になると考える。

問7(イ)　正答　1　X：3 N　Y：1.6 m　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

質量 600 g の物体を、動滑車1個を使って 0.8 m の高さまでゆっくり引き上げた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とし、動滑車とひもの重さ、摩擦は考えない。ひもを引く力の大きさ（X）と、ひもを…

思考の糸口　動滑車1個では、物体を2本のひもで支えるので、力は半分、引く距離は2倍になる。

解法

1. 物体の重さ：6 N。
2. 力：6÷2＝3（N）。
3. 距離：0.8×2＝1.6（m）。

選択肢の分析

2	力が半分になる分、ひもを引く距離は高さの2倍の 1.6 m になる。 誤概念：仕事の原理の誤解
3	力が半分になる分、ひもを引く距離は高さの2倍の 1.6 m になる。 誤概念：仕事の原理の誤解
4	動滑車1個では、ひもを引く力は物体の重さ 6 N の半分の 3 N。 誤概念：動滑車のはたらきの誤解
5	動滑車1個では、ひもを引く力は物体の重さ 6 N の半分の 3 N。力が半分になる分、ひもを引く距離は高さの2倍の 1.6 m になる。 誤概念：動滑車のはたらきの誤解
6	動滑車1個では、ひもを引く力は物体の重さ 6 N の半分の 3 N。力が半分になる分、ひもを引く距離は高さの2倍の 1.6 m になる。 誤概念：動滑車のはたらきの誤解
7	動滑車1個では、ひもを引く力は物体の重さ 6 N の半分の 3 N。 誤概念：動滑車のはたらきの誤解
8	動滑車1個では、ひもを引く力は物体の重さ 6 N の半分の 3 N。力が半分になる分、ひもを引く距離は高さの2倍の 1.6 m になる。 誤概念：動滑車のはたらきの誤解
9	動滑車1個では、ひもを引く力は物体の重さ 6 N の半分の 3 N。力が半分になる分、ひもを引く距離は高さの2倍の 1.6 m になる。 誤概念：動滑車のはたらきの誤解

別解・別の確かめ方

- 力×距離が、直接持ち上げる仕事と等しくなるかを確かめる（仕事の原理）。

部分点のポイント

- 力を正しく選んでいる（2点）
- 距離を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 力が半分になれば、距離も半分になると考える。

問7(ウ)　正答 2　物体の水中にある部分の体積が変わらないので、浮力の大きさが変わらないから。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、高さ 5 cm の直方体の物体をばねばかりにつるし、底面を水平に保ったまま水に沈めていき、水面から物体の底面までの深さとばねばかりの値の関係を調べた。図はその結果である。ただし、物体は容器の底にはつかないものと…

思考の糸口　グラフが一定になる深さが、物体の高さと同じであることに注目する。

解法

1. 物体の高さは 5 cm。深さ 5 cm で全体が水中に入る。
2. それ以上深くしても、水中にある部分の体積は変わらない。
3. 浮力が変わらないので、ばねばかりの値も変わらない。

選択肢の分析

1	物体にはたらく重力は深さによって変わらない。 誤概念：重力の誤解
3	全体が水中に入っても浮力ははたらいている（ばねばかりの値は空気中より小さい）。 誤概念：浮力の誤解
4	水圧は深いほど大きい。また、全体が水中にあれば浮力は変わらない。 誤概念：水圧と深さの関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 上面と下面の水圧の差は、どちらも同じだけ深くなるので変わらない、と考えてもよい。

部分点のポイント

- 物体全体が水中に入ったことに気づいている（2点）
- 浮力が一定であることと結びつけている（2点）

よくあるミス

- 深くなるほど浮力が大きくなると考える。

問7(エ)　正答 1　物体の水中にある部分の体積が変わらないので、浮力の大きさが変わらないから。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、高さ 4 cm の直方体の物体をばねばかりにつるし、底面を水平に保ったまま水に沈めていき、水面から物体の底面までの深さとばねばかりの値の関係を調べた。図はその結果である。ただし、物体は容器の底にはつかないものと…

思考の糸口　グラフが一定になる深さが、物体の高さと同じであることに注目する。

解法

1. 物体の高さは 4 cm。深さ 4 cm で全体が水中に入る。
2. それ以上深くしても、水中にある部分の体積は変わらない。
3. 浮力が変わらないので、ばねばかりの値も変わらない。

選択肢の分析

2	全体が水中に入っても浮力ははたらいている（ばねばかりの値は空気中より小さい）。 誤概念：浮力の誤解
3	水圧は深いほど大きい。また、全体が水中にあれば浮力は変わらない。 誤概念：水圧と深さの関係の誤解
4	物体にはたらく重力は深さによって変わらない。 誤概念：重力の誤解

別解・別の確かめ方

- 上面と下面の水圧の差は、どちらも同じだけ深くなるので変わらない、と考えてもよい。

部分点のポイント

- 物体全体が水中に入ったことに気づいている（2点）
- 浮力が一定であることと結びつけている（2点）

よくあるミス

- 深くなるほど浮力が大きくなると考える。

問7(オ)　正答 3　物体の水中にある部分の体積が変わらないので、浮力の大きさが変わらないから。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、高さ 6 cm の直方体の物体をばねばかりにつるし、底面を水平に保ったまま水に沈めていき、水面から物体の底面までの深さとばねばかりの値の関係を調べた。図はその結果である。ただし、物体は容器の底にはつかないものと…

思考の糸口　グラフが一定になる深さが、物体の高さと同じであることに注目する。

解法

1. 物体の高さは 6 cm。深さ 6 cm で全体が水中に入る。
2. それ以上深くしても、水中にある部分の体積は変わらない。
3. 浮力が変わらないので、ばねばかりの値も変わらない。

選択肢の分析

1	水圧は深いほど大きい。また、全体が水中にあれば浮力は変わらない。 誤概念：水圧と深さの関係の誤解
2	物体にはたらく重力は深さによって変わらない。 誤概念：重力の誤解
4	全体が水中に入っても浮力ははたらいている（ばねばかりの値は空気中より小さい）。 誤概念：浮力の誤解

別解・別の確かめ方

- 上面と下面の水圧の差は、どちらも同じだけ深くなるので変わらない、と考えてもよい。

部分点のポイント

- 物体全体が水中に入ったことに気づいている（2点）
- 浮力が一定であることと結びつけている（2点）

よくあるミス

- 深くなるほど浮力が大きくなると考える。

問8

問8(ア)　正答　**1　0.3 N**　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、高さ 4 cm の直方体の物体をばねばかりにつるし、底面を水平に保ったまま水に沈めていき、水面から物体の底面までの深さとばねばかりの値の関係を調べた。図はその結果である。ただし、物体は容器の底にはつかないものと…

思考の糸口　物体全体が水中に入るまでは、水中にある部分の体積に比例して浮力が大きくなる。

解法

1. 全体が水中のとき（深さ 4 cm）の浮力：0.6 N。
2. 深さ 2 cm では、水中にある部分は全体の 2/4。
3. 浮力：0.6×2/4＝0.3（N）。

選択肢の分析

2	深さ 4 cm までは浮力が深さに比例して増える。深さ 2 cm では 0.6×2/4＝0.3（N）。 誤概念：浮力と水中の体積の関係の誤解
3	深さ 4 cm までは浮力が深さに比例して増える。深さ 2 cm では 0.6×2/4＝0.3（N）。 誤概念：浮力と水中の体積の関係の誤解
4	深さ 4 cm までは浮力が深さに比例して増える。深さ 2 cm では 0.6×2/4＝0.3（N）。 誤概念：浮力と水中の体積の関係の誤解

別解・別の確かめ方

- グラフから深さ 2 cm のときのばねばかりの値（0.9 N）を読みとり、空気中の値との差を求めてもよい。

部分点のポイント

- 浮力が水中の体積に比例することを使っている（2点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 物体の一部しか水中にないのに、全体が水中にあるときの浮力を答える。

問8(イ)　正答 1　点 A の 1/8 倍　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、図のようなレールの点 A に、重さ 0.8 N の小球を置いて静かにはなした。ただし、摩擦や空気の抵抗は考えないものとし、高さは点 B を基準とする。点Cでの小球の位置エネルギーは、点 A での位置エネルギーの…

思考の糸口　同じ物体の位置エネルギーは高さに比例する。

解法

1. 点 A の高さ 80 cm、点Cの高さ 10 cm。
2. 比：10/80＝1/8。
3. 答え：点 A の 1/8 倍

選択肢の分析

2	位置エネルギーは高さに比例する。点Cの高さは点 A の 10/80＝1/8 倍。 誤概念：位置エネルギーと高さの関係の誤解
3	位置エネルギーは高さに比例する。点Cの高さは点 A の 10/80＝1/8 倍。 誤概念：位置エネルギーと高さの関係の誤解
4	位置エネルギーは高さに比例する。点Cの高さは点 A の 10/80＝1/8 倍。 誤概念：位置エネルギーと高さの関係の誤解

別解・別の確かめ方

- それぞれの位置エネルギーを J で計算してから比べてもよい。

部分点のポイント

- 位置エネルギーが高さに比例することを使っている（2点）
- 正しい倍率を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 下がった高さの割合と取り違える。

問8(ウ)　正答 1　X：点Bと点E　Y：点Bと点E　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、図のようなレールの点Aに、重さ1Nの小球を置いて静かにはなした。ただし、摩擦や空気の抵抗は考えないものとし、高さは点Bを基準とする。小球の速さが最も大きくなる点（X）と、小球の速さが等しくなる2点…

思考の糸口　力学的エネルギー（位置＋運動）は一定。高さが同じなら速さも同じ、低いほど速い。

解法

1. 最も低い点を探す：点Bと点E（0 cm）。
2. 高さが等しい点は速さも等しい。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

2	点C（30 cm）と点D（20 cm）は高さが違うので、速さも違う。 誤概念：高さと速さの関係の誤解
3	点Aは速さ0、点Bは速さ最大で、同じではない。 誤概念：高さと速さの関係の誤解
4	最も低い点（点B・点E）で位置エネルギーが最小になり、運動エネルギー（速さ）が最大になる。 誤概念：エネルギーの移り変わりの誤解
5	最も低い点（点B・点E）で位置エネルギーが最小になり、運動エネルギー（速さ）が最大になる。点C（30 cm）と点D（20 cm）は高さが違うので、速さも違う。 誤概念：エネルギーの移り変わりの誤解
6	最も低い点（点B・点E）で位置エネルギーが最小になり、運動エネルギー（速さ）が最大になる。点Aは速さ0、点Bは速さ最大で、同じではない。 誤概念：エネルギーの移り変わりの誤解
7	点Aは最も高く、小球をはなした点なので速さは0。 誤概念：エネルギーの移り変わりの誤解
8	点Aは最も高く、小球をはなした点なので速さは0。点C（30 cm）と点D（20 cm）は高さが違うので、速さも違う。 誤概念：エネルギーの移り変わりの誤解
9	点Aは最も高く、小球をはなした点なので速さは0。点Aは速さ0、点Bは速さ最大で、同じではない。 誤概念：エネルギーの移り変わりの誤解

別解・別の確かめ方

- 各点での位置エネルギーを計算し、点Aとの差（運動エネルギー）を比べて確かめる。

部分点のポイント

- 速さが最大の点を正しく選んでいる（2点）
- 速さが等しい点を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- レールの終わりに近いほど速いと考える。

問8(エ)　正答 1　X：点Bと点E　Y：点Bと点E　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、図のようなレールの点Aに、重さ 0.5 N の小球を置いて静かにはなした。ただし、摩擦や空気の抵抗は考えないものとし、高さは点Bを基準とする。小球の速さが最も大きくなる点（X）と、小球の速さが等しくなる…

思考の糸口　力学的エネルギー（位置＋運動）は一定。高さが同じなら速さも同じ、低いほど速い。

解法

1. 最も低い点を探す：点Bと点E（0 cm）。
2. 高さが等しい点は速さも等しい。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

2	点C（30 cm）と点D（10 cm）は高さが違うので、速さも違う。 誤概念：高さと速さの関係の誤解
3	点Aは速さ 0、点Bは速さ最大で、同じではない。 誤概念：高さと速さの関係の誤解
4	最も低い点（点B・点E）で位置エネルギーが最小になり、運動エネルギー（速さ）が最大になる。 誤概念：エネルギーの移り変わりの誤解
5	最も低い点（点B・点E）で位置エネルギーが最小になり、運動エネルギー（速さ）が最大になる。点C（30 cm）と点D（10 cm）は高さが違うので、速さも違う。 誤概念：エネルギーの移り変わりの誤解
6	最も低い点（点B・点E）で位置エネルギーが最小になり、運動エネルギー（速さ）が最大になる。点Aは速さ 0、点Bは速さ最大で、同じではない。 誤概念：エネルギーの移り変わりの誤解
7	点Aは最も高く、小球をはなした点なので速さは 0。 誤概念：エネルギーの移り変わりの誤解
8	点Aは最も高く、小球をはなした点なので速さは 0。点C（30 cm）と点D（10 cm）は高さが違うので、速さも違う。 誤概念：エネルギーの移り変わりの誤解
9	点Aは最も高く、小球をはなした点なので速さは 0。点Aは速さ 0、点Bは速さ最大で、同じではない。 誤概念：エネルギーの移り変わりの誤解

別解・別の確かめ方

- 各点での位置エネルギーを計算し、点Aとの差（運動エネルギー）を比べて確かめる。

部分点のポイント

- 速さが最大の点を正しく選んでいる（2点）
- 速さが等しい点を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- レールの終わりに近いほど速いと考える。

問8(オ)　正答 3　0.24 J　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、図のようなレールの点 A に、重さ 0.4 N の小球を置いて静かにはなした。ただし、摩擦や空気の抵抗は考えないものとし、高さは点 B を基準とする。小球が点Cを通過するときの運動エネルギーとして最も適するもの…

思考の糸口 位置エネルギー〔J〕＝重さ〔N〕×高さ〔m〕。減った位置エネルギーの分だけ運動エネルギーが増える。

解法

1. 点 A の位置エネルギー：0.4×1＝0.4（J）。
2. 点Cの位置エネルギー：0.4×0.4＝0.16（J）。
3. 運動エネルギー：差の 0.24 J。

選択肢の分析

1	運動エネルギー＝点 A の位置エネルギー−点Cの位置エネルギー＝0.4×1−0.4×0.4＝0.24（J）。 誤概念：力学的エネルギーの保存の当てはめの誤り
2	運動エネルギー＝点 A の位置エネルギー−点Cの位置エネルギー＝0.4×1−0.4×0.4＝0.24（J）。 誤概念：力学的エネルギーの保存の当てはめの誤り
4	運動エネルギー＝点 A の位置エネルギー−点Cの位置エネルギー＝0.4×1−0.4×0.4＝0.24（J）。 誤概念：力学的エネルギーの保存の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 点 A から点Cまで下がった高さ 60 cm を使い、0.4×0.6 と直接求めてもよい。

部分点のポイント

- 位置エネルギーを正しく求めている（2点）
- 保存を使って運動エネルギーを求めている（2点）

よくあるミス

- cm を m に直さずに計算する。
- 点Cの位置エネルギーを運動エネルギーと取り違える。

問9

問9(ア)　正答 **3**　小球の位置エネルギーは、小球の質量と高さのそれぞれに比例する。　8点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、小球の位置エネルギーと、小球が木片に衝突したときに木片を動かすはたらきの関係を調べるために、次の実験を行った。ただし、レールと小球の間の摩擦や空気の抵抗は考えないものとする。〔実験〕質量の異なる小球を、レール…

思考の糸口　表を行ごと（質量一定）と列ごと（高さ一定）に分けて、一方の条件だけを変えたときの変化を読みとる。

解法

1. 同じ行で、高さと移動距離の関係を見る → 比例。
2. 同じ列で、質量と移動距離の関係を見る → 比例。
3. 移動距離（木片にした仕事）は位置エネルギーを表す。

選択肢の分析

1	表の同じ行（同じ質量）を見ると、高さが高いほど移動距離が大きい。 誤概念：表の読み取りの誤り
2	質量と高さをそれぞれ2倍にすると、移動距離は4倍になっており、和ではなく積に比例する。 誤概念：比例関係の誤解
4	表の同じ列（同じ高さ）を見ると、質量が大きいほど移動距離が大きい。 誤概念：表の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 質量と高さを両方2倍にした組み合わせを探し、移動距離が4倍になっていることを確かめる。

部分点のポイント

- 1つの条件だけを変えた比較をしている（4点）
- 正しい結論を選んでいる（4点）

よくあるミス

- 2つの条件を同時に変えたデータを比べてしまう。

問9(イ)　正答　3　30 cm　8点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、小球の位置エネルギーと、小球が木片に衝突したときに木片を動かすはたらきの関係を調べるために、次の実験を行った。ただし、レールと小球の間の摩擦や空気の抵抗は考えないものとする。〔実験〕質量の異なる小球を、レール…

思考の糸口　質量が同じとき、移動距離は高さに比例する。

解法

1. 質量 75 g の行を見る。高さ 5 cm で 9.38 cm。
2. 必要な倍率：56.25÷9.38＝6。
3. 高さ：5×6＝30（cm）。

選択肢の分析

1	質量 75 g の小球では、移動距離は高さに比例する。56.25 cm にするには高さ 30 cm が必要。 誤概念：比例関係の当てはめの誤り
2	質量 75 g の小球では、移動距離は高さに比例する。56.25 cm にするには高さ 30 cm が必要。 誤概念：比例関係の当てはめの誤り
4	質量 75 g の小球では、移動距離は高さに比例する。56.25 cm にするには高さ 30 cm が必要。 誤概念：比例関係の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 1 cm の高さあたりの移動距離を求め、目標の距離をそれでわってもよい。

部分点のポイント

- 比例関係を読みとっている（4点）
- 正しい高さを選んでいる（4点）

よくあるミス

- 表にない値なので、求められないと考える。

問9(ウ)　正答　4　5 cm　　8点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、小球の位置エネルギーと、小球が木片に衝突したときに木片を動かすはたらきの関係を調べるために、次の実験を行った。ただし、レールと小球の間の摩擦や空気の抵抗は考えないものとする。〔実験〕質量の異なる小球を、レール…

思考の糸口　表の行（質量一定）と列（高さ一定）をそれぞれ見て、移動距離が何に比例するかを確かめる。

解法

1. 質量が同じとき、高さが2倍・3倍になると移動距離も2倍・3倍 → 高さに比例。
2. 高さが同じとき、質量が2倍・3倍になると移動距離も2倍・3倍 → 質量に比例。
3. 基準の値から比例で求める：5 cm。

選択肢の分析

1	木片の移動距離は小球の質量と高さのそれぞれに比例する。2.5×(25/20)×(8/5)＝5（cm）。 誤概念：比例関係の当てはめの誤り
2	木片の移動距離は小球の質量と高さのそれぞれに比例する。2.5×(25/20)×(8/5)＝5（cm）。 誤概念：比例関係の当てはめの誤り
3	木片の移動距離は小球の質量と高さのそれぞれに比例する。2.5×(25/20)×(8/5)＝5（cm）。 誤概念：比例関係の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 移動距離＝0.025×質量〔g〕×高さ〔cm〕という式をつくって計算してもよい。

部分点のポイント

- 移動距離が高さに比例することを読みとっている（3点）
- 質量にも比例することを読みとっている（3点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 質量か高さの一方だけを比例させる。

問9(エ)　正答　4　50 cm　8点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、小球の位置エネルギーと、小球が木片に衝突したときに木片を動かすはたらきの関係を調べるために、次の実験を行った。ただし、レールと小球の間の摩擦や空気の抵抗は考えないものとする。〔実験〕質量の異なる小球を、レール…

思考の糸口　質量が同じとき、移動距離は高さに比例する。

解法

1. 質量 50 g の行を見る。高さ 5 cm で 6.25 cm。
2. 必要な倍率：62.5÷6.25＝10。
3. 高さ：5×10＝50（cm）。

選択肢の分析

1	質量 50 g の小球では、移動距離は高さに比例する。62.5 cm にするには高さ 50 cm が必要。 誤概念：比例関係の当てはめの誤り
2	質量 50 g の小球では、移動距離は高さに比例する。62.5 cm にするには高さ 50 cm が必要。 誤概念：比例関係の当てはめの誤り
3	質量 50 g の小球では、移動距離は高さに比例する。62.5 cm にするには高さ 50 cm が必要。 誤概念：比例関係の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 1 cm の高さあたりの移動距離を求め、目標の距離をそれでわってもよい。

部分点のポイント

- 比例関係を読みとっている（4点）
- 正しい高さを選んでいる（4点）

よくあるミス

- 表にない値なので、求められないと考える。

問9(オ)　正答 1　25％　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-SCI-G2-U03　関連 JH-SCI-G3-U05

Kさんは、モーターで物体を持ち上げる実験を行い、電気エネルギーのうち何％が物体を持ち上げる仕事に変わったかを調べた。〔実験〕モーターに 5 V の電圧を加え、0.4 A の電流を 3 秒間流して、質量 150 g の物…

思考の糸口　2年で学んだ電力量〔J〕＝電圧×電流×時間と、この単元の仕事〔J〕を、同じ単位 J で比べる。

解法

1. 物体にした仕事：1.5 N×1 m＝1.5（J）。
2. 消費した電力量：5×0.4×3＝6（J）。
3. 割合：1.5÷6×100＝25（％）。

選択肢の分析

2	変換効率＝物体にした仕事÷消費した電力量×100＝1.5÷6×100＝25（％）。 誤概念：エネルギー変換効率の求め方の誤り
3	変換効率＝物体にした仕事÷消費した電力量×100＝1.5÷6×100＝25（％）。 誤概念：エネルギー変換効率の求め方の誤り
4	変換効率＝物体にした仕事÷消費した電力量×100＝1.5÷6×100＝25（％）。 誤概念：エネルギー変換効率の求め方の誤り

別解・別の確かめ方

- 電力〔W〕と仕事率〔W〕を比べても同じ割合が求まる（どちらも時間 3 秒でわるだけ）。

部分点のポイント

- 仕事を求めている（3点）
- 電力量を求めている（3点）
- 割合を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 質量 g をそのまま N として使う。
- 分母と分子を逆にする。

問10

問10(ア)　正答 **2　2.5 m/s**　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G2-U03

斜面を下る物体の速さを測定すると、静かにはなしてから 3 秒後に 1.5 m/s、2 秒後に 1 m/s であった。2年の数学で学んだ一次関数の考え方を使い、速さが時間とともに一定の割合で増えるものとして、5 秒後の速さ…

思考の糸口　速さと時間のグラフは原点を通る直線になる。変化の割合（傾き）を求める。

解法

1. 変化の割合：(1−1.5)÷(2−3)＝0.5。
2. 式：v＝0.5t。
3. t＝5 を代入：2.5 m/s。

選択肢の分析

1	速さは時間に比例して増える（v＝0.5t の一次関数）。5 秒後は 0.5×5＝2.5（m/s）。 誤概念：一次関数の当てはめの誤り
3	速さは時間に比例して増える（v＝0.5t の一次関数）。5 秒後は 0.5×5＝2.5（m/s）。 誤概念：一次関数の当てはめの誤り
4	速さは時間に比例して増える（v＝0.5t の一次関数）。5 秒後は 0.5×5＝2.5（m/s）。 誤概念：一次関数の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 速さと時間のグラフをかき、直線をのばして読みとってもよい。

部分点のポイント

- 変化の割合を求めている（4点）
- 正しい速さを選んでいる（4点）

よくあるミス

- 速さの変化を2乗に比例すると考える（2乗に比例するのは移動距離）。

問10(イ)　正答 2　20％　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-SCI-G2-U03　関連 JH-SCI-G3-U05

Kさんは、モーターで物体を持ち上げる実験を行い、電気エネルギーのうち何％が物体を持ち上げる仕事に変わったかを調べた。〔実験〕モーターに 3 V の電圧を加え、0.8 A の電流を 5 秒間流して、質量 300 g の物…

思考の糸口　2年で学んだ電力量〔J〕＝電圧×電流×時間と、この単元の仕事〔J〕を、同じ単位 J で比べる。

解法

1. 物体にした仕事：3 N×0.8 m＝2.4（J）。
2. 消費した電力量：3×0.8×5＝12（J）。
3. 割合：2.4÷12×100＝20（％）。

選択肢の分析

1	変換効率＝物体にした仕事÷消費した電力量×100＝2.4÷12×100＝20（％）。 誤概念：エネルギー変換効率の求め方の誤り
3	変換効率＝物体にした仕事÷消費した電力量×100＝2.4÷12×100＝20（％）。 誤概念：エネルギー変換効率の求め方の誤り
4	変換効率＝物体にした仕事÷消費した電力量×100＝2.4÷12×100＝20（％）。 誤概念：エネルギー変換効率の求め方の誤り

別解・別の確かめ方

- 電力〔W〕と仕事率〔W〕を比べても同じ割合が求まる（どちらも時間 5 秒でわるだけ）。

部分点のポイント

- 仕事を求めている（3点）
- 電力量を求めている（3点）
- 割合を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 質量 g をそのまま N として使う。
- 分母と分子を逆にする。

問10(ウ)　正答　3　1.8 秒　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-PHYB-U02

仕事率が 10 W のモーターを使い、質量 1200 g の物体を 1.5 m の高さまで持ち上げる。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とし、モーターの仕事率は一定で、摩擦などは考えないものとする。持ち…

思考の糸口　仕事率〔W〕＝仕事〔J〕÷時間〔s〕を、時間について解く。

解法

1. 仕事：18 J。
2. 時間＝仕事÷仕事率＝18÷10。
3. 答え：1.8 秒

選択肢の分析

1	仕事は 12×1.5＝18（J）。時間＝仕事÷仕事率＝18÷10＝1.8（秒）。 誤概念：仕事率の式の変形の誤り
2	仕事は 12×1.5＝18（J）。時間＝仕事÷仕事率＝18÷10＝1.8（秒）。 誤概念：仕事率の式の変形の誤り
4	仕事は 12×1.5＝18（J）。時間＝仕事÷仕事率＝18÷10＝1.8（秒）。 誤概念：仕事率の式の変形の誤り

別解・別の確かめ方

- 1秒間に 10 J の仕事をするので、18 J になるまでの秒数を考える。

部分点のポイント

- 仕事を求めている（4点）
- 時間を正しく求めている（4点）

よくあるミス

- 仕事×仕事率を計算する。

問10(エ)　正答　バスが止まっても、乗客の体には慣性があり、それまでと同じ速さで前に進み続けようとするから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

急ブレーキをかけたバスの中で、立っている乗客の体が前に傾く理由を、「慣性」という語を用いて書きなさい。

思考の糸口　指定された語が、どの法則・規則にかかわるかを考え、「～から。」の形で理由を書く。

解法

1. 現象の中で、どんな力がはたらいているか、エネルギーがどう移り変わるかを確かめる。
2. 指定語を使って、原因 → 結果の順に説明する。
3. 文末を理由の形に整える。

別解・別の確かめ方

- 反対の場合（力がはたらかなかったら、摩擦が大きかったら）にどうなるかを考えると、理由が書きやすい。

部分点のポイント

- 慣性にふれている（4点）
- 体が前に進み続けようとすることにふれている（4点）

よくあるミス

- 指定語を使っていない。
- 結論だけを書き、理由を書いていない。

問10(オ)　正答　深く沈めると物体の上面と下面にはたらく水圧はどちらも大きくなるが、その差は変わらないので、浮力の大きさは変わらないから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

物体全体が水中にあるとき、物体を深く沈めても浮力の大きさが変わらない理由を、「水圧」という語を用いて書きなさい。

思考の糸口　指定された語が、どの法則・規則にかかわるかを考え、「〜から。」の形で理由を書く。

解法

1. 現象の中で、どんな力がはたらいているか、エネルギーがどう移り変わるかを確かめる。
2. 指定語を使って、原因 → 結果の順に説明する。
3. 文末を理由の形に整える。

別解・別の確かめ方

- 反対の場合（力がはたらかなかったら、摩擦が大きかったら）にどうなるかを考えると、理由が書きやすい。

部分点のポイント

- 上面と下面の水圧の差が浮力になることにふれている（4点）
- 深くしても差が変わらないことにふれている（4点）

よくあるミス

- 指定語を使っていない。
- 結論だけを書き、理由を書いていない。

問11

問11(ア)　**正答　3**　質量 **300 g** をそのまま力として使っている点が誤りで、重さ **3 N** を使って **3×1＝3（J）**となる。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは、次のように計算した。［Kさんの解答］質量 300 g の物体を 1 m 持ち上げたので、仕事は 300×1＝300（J）である。 Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選…

思考の糸口　単位（g と N、cm と m、分と秒、打点数と秒）や、道具を使ったときの力と距離の関係を1つずつ確かめる。

解法

1. Kさんの解答で使われている数の単位を確かめる。
2. 誤りの部分：質量 g をそのまま力として使った部分。
3. 正しくは：3×1＝3（J）

誤答分析（単位の誤り）
誤りの箇所：質量 g をそのまま力として使った部分
なぜ誤りやすいか：問題文に出てくる数をそのままかけ算してしまうため。
正しい解答：3×1＝3（J）

選択肢の分析

1	この説明は正しくない。質量 300 g をそのまま力として使っている点が誤りで、重さ 3 N を使って 3×1＝3（J）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り
2	この説明は正しくない。質量 300 g をそのまま力として使っている点が誤りで、重さ 3 N を使って 3×1＝3（J）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り
4	この説明は正しくない。質量 300 g をそのまま力として使っている点が誤りで、重さ 3 N を使って 3×1＝3（J）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り

別解・別の確かめ方

- 答えの単位が式の単位の組み合わせ（N×m＝J、J÷s＝W）と合っているかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい計算を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」という選択肢にまどわされる。

問11(イ)　正答　4　距離を m に直していない点が誤りで、60 cm＝0.6 m なので、5×0.6＝3（J）となる。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは、次のように計算した。［Kさんの解答］5 N の力で物体を力の向きに 60 cm 動かしたので、仕事は 5×60＝300（J）である。 Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一…

思考の糸口　単位（g と N、cm と m、分と秒、打点数と秒）や、道具を使ったときの力と距離の関係を1つずつ確かめる。

解法

1. Kさんの解答で使われている数の単位を確かめる。
2. 誤りの部分：距離を cm のまま使った部分。
3. 正しくは：5×0.6＝3（J）

誤答分析（単位の誤り）

誤りの箇所：距離を cm のまま使った部分

なぜ誤りやすいか：問題文の単位をそのまま使ってしまうため。

正しい解答：5×0.6＝3（J）

選択肢の分析

1	この説明は正しくない。距離を m に直していない点が誤りで、60 cm＝0.6 m なので、5×0.6＝3（J）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り
2	この説明は正しくない。距離を m に直していない点が誤りで、60 cm＝0.6 m なので、5×0.6＝3（J）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り
3	この説明は正しくない。距離を m に直していない点が誤りで、60 cm＝0.6 m なので、5×0.6＝3（J）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り

別解・別の確かめ方

- 答えの単位が式の単位の組み合わせ（N×m＝J、J÷s＝W）と合っているかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい計算を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」という選択肢にまどわされる。

問11(ウ)　正答 4　質量 1200 g をそのまま力として使っている点が誤りで、重さ 12 N を使って 12×1＝12（J）となる。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは、次のように計算した。［Kさんの解答］質量 1200 g の物体を 1 m 持ち上げたので、仕事は 1200×1＝1200（J）である。 Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から…

思考の糸口　単位（g と N、cm と m、分と秒、打点数と秒）や、道具を使ったときの力と距離の関係を1つずつ確かめる。

解法

1. Kさんの解答で使われている数の単位を確かめる。
2. 誤りの部分：質量 g をそのまま力として使った部分。
3. 正しくは：12×1＝12（J）

誤答分析（単位の誤り）
誤りの箇所：質量 g をそのまま力として使った部分
なぜ誤りやすいか：問題文に出てくる数をそのままかけ算してしまうため。
正しい解答：12×1＝12（J）

選択肢の分析

1	この説明は正しくない。質量 1200 g をそのまま力として使っている点が誤りで、重さ 12 N を使って 12×1＝12（J）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り
2	この説明は正しくない。質量 1200 g をそのまま力として使っている点が誤りで、重さ 12 N を使って 12×1＝12（J）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り
3	この説明は正しくない。質量 1200 g をそのまま力として使っている点が誤りで、重さ 12 N を使って 12×1＝12（J）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り

別解・別の確かめ方

- 答えの単位が式の単位の組み合わせ（N×m＝J、J÷s＝W）と合っているかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい計算を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」という選択肢にまどわされる。

問11(エ)　正答　2　距離を m に直していない点が誤りで、60 cm＝0.6 m なので、2×0.6＝1.2（J）となる。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは、次のように計算した。［Kさんの解答］2 N の力で物体を力の向きに 60 cm 動かしたので、仕事は 2×60＝120（J）である。 Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一…

思考の糸口　単位（g と N、cm と m、分と秒、打点数と秒）や、道具を使ったときの力と距離の関係を1つずつ確かめる。

解法

1. Kさんの解答で使われている数の単位を確かめる。
2. 誤りの部分：距離を cm のまま使った部分。
3. 正しくは：2×0.6＝1.2（J）

誤答分析（単位の誤り）
誤りの箇所：距離を cm のまま使った部分
なぜ誤りやすいか：問題文の単位をそのまま使ってしまうため。
正しい解答：2×0.6＝1.2（J）

選択肢の分析

1	この説明は正しくない。距離を m に直していない点が誤りで、60 cm＝0.6 m なので、2×0.6＝1.2（J）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り
3	この説明は正しくない。距離を m に直していない点が誤りで、60 cm＝0.6 m なので、2×0.6＝1.2（J）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り
4	この説明は正しくない。距離を m に直していない点が誤りで、60 cm＝0.6 m なので、2×0.6＝1.2（J）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り

別解・別の確かめ方

- 答えの単位が式の単位の組み合わせ（N×m＝J、J÷s＝W）と合っているかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい計算を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」という選択肢にまどわされる。

問11(オ)　正答 2　50回打点の記録タイマーでは 0.1 秒は5打点で、6打点は 6/50＝0.12 秒。速さは 3÷0.12＝25（cm/s）となる。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは、次のように計算した。［Kさんの解答］1秒間に50回打点する記録タイマーで、6打点分のテープの長さが 3 cm だった。6打点は 0.1 秒なので、速さは 3÷0.1＝30（cm/s）である。 Kさんの解答の誤…

思考の糸口　単位（g と N、cm と m、分と秒、打点数と秒）や、道具を使ったときの力と距離の関係を1つずつ確かめる。

解法

1. Kさんの解答で使われている数の単位を確かめる。
2. 誤りの部分：6打点を 0.1 秒とした部分。
3. 正しくは：3÷0.12＝25（cm/s）

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：6打点を 0.1 秒とした部分
なぜ誤りやすいか：60回打点の記録タイマーの場合と混同するため。
正しい解答：3÷0.12＝25（cm/s）

選択肢の分析

1	この説明は正しくない。50回打点の記録タイマーでは 0.1 秒は5打点で、6打点は 6/50＝0.12 秒。速さは 3÷0.12＝25（cm/s）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り
3	この説明は正しくない。50回打点の記録タイマーでは 0.1 秒は5打点で、6打点は 6/50＝0.12 秒。速さは 3÷0.12＝25（cm/s）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り
4	この説明は正しくない。50回打点の記録タイマーでは 0.1 秒は5打点で、6打点は 6/50＝0.12 秒。速さは 3÷0.12＝25（cm/s）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り

別解・別の確かめ方

- 答えの単位が式の単位の組み合わせ（N×m＝J、J÷s＝W）と合っているかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい計算を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」という選択肢にまどわされる。

問12

問12(ア)　正答 2　深くすると上面と下面の水圧はどちらも大きくなるが、その差は変わらないので、浮力は変わらない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、運動とエネルギーについて学習したことを次のようにノートにまとめた。［Kさんのノート］物体全体を水中に沈めたあと、さらに深く沈めると、水圧が大きくなるので浮力も大きくなる。 Kさんのノートの誤りを説明したものと…

思考の糸口　ノートの内容を、慣性の法則・作用反作用・浮力・仕事の原理・力学的エネルギーの保存などの規則と照らし合わせる。

解法

1. ノートの文を、学んだ規則と1つずつ照らし合わせる。
2. 誤りの部分：「浮力も大きくなる」とした部分。
3. 正しくは：物体全体が水中にあれば、深さによらず浮力は一定。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：「浮力も大きくなる」とした部分
なぜ誤りやすいか：水圧が深いほど大きいことを、浮力にもそのまま当てはめるため。
正しい解答：物体全体が水中にあれば、深さによらず浮力は一定。

選択肢の分析

1	この説明は内容としては正しいが、Kさんのノートの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
3	Kさんのノートの内容は誤りである。深くすると上面と下面の水圧はどちらも大きくなるが、その差は変わらないので、浮力は変わらない。 誤概念：誤答の見落とし
4	この説明は内容としては正しいが、Kさんのノートの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え

別解・別の確かめ方

- ノートのとおりだとしたら起こる矛盾（エネルギーが消える、など）を考えて誤りを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい内容を示している（4点）

よくあるミス

- 説明の内容は正しいが、ノートの誤りとは関係のない選択肢を選ぶ。

問12(イ)　正答 4　深くすると上面と下面の水圧はどちらも大きくなるが、その差は変わらないので、浮力は変わらない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、運動とエネルギーについて学習したことを次のようにノートにまとめた。［Kさんのノート］物体全体を水中に沈めたあと、さらに深く沈めると、水圧が大きくなるので浮力も大きくなる。 Kさんのノートの誤りを説明したものと…

思考の糸口　ノートの内容を、慣性の法則・作用反作用・浮力・仕事の原理・力学的エネルギーの保存などの規則と照らし合わせる。

解法

1. ノートの文を、学んだ規則と1つずつ照らし合わせる。
2. 誤りの部分：「浮力も大きくなる」とした部分。
3. 正しくは：物体全体が水中にあれば、深さによらず浮力は一定。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「浮力も大きくなる」とした部分

なぜ誤りやすいか：水圧が深いほど大きいことを、浮力にもそのまま当てはめるため。

正しい解答：物体全体が水中にあれば、深さによらず浮力は一定。

選択肢の分析

1	Kさんのノートの内容は誤りである。深くすると上面と下面の水圧はどちらも大きくなるが、その差は変わらないので、浮力は変わらない。 誤概念：誤答の見落とし
2	この説明は内容としては正しいが、Kさんのノートの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
3	この説明は内容としては正しいが、Kさんのノートの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え

別解・別の確かめ方

- ノートのとおりだとしたら起こる矛盾（エネルギーが消える、など）を考えて誤りを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい内容を示している（4点）

よくあるミス

- 説明の内容は正しいが、ノートの誤りとは関係のない選択肢を選ぶ。

問12(ウ)　正答 3　進む向きには力がはたらいていない。力がはたらかないので、慣性によって等速直線運動を続ける。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、運動とエネルギーについて学習したことを次のようにノートにまとめた。［Kさんのノート］摩擦のない水平面上を進む台車は、進む向きに力がはたらいているので、同じ速さで動き続ける。 Kさんのノートの誤りを説明したもの…

思考の糸口　ノートの内容を、慣性の法則・作用反作用・浮力・仕事の原理・力学的エネルギーの保存などの規則と照らし合わせる。

解法

1. ノートの文を、学んだ規則と1つずつ照らし合わせる。
2. 誤りの部分：「進む向きに力がはたらいている」とした部分。
3. 正しくは：運動の向きに力ははたらいておらず、慣性の法則によって等速直線運動を続ける。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「進む向きに力がはたらいている」とした部分

なぜ誤りやすいか：動いているものには、動く向きの力がはたらいていると感じるため。

正しい解答：運動の向きに力ははたらいておらず、慣性の法則によって等速直線運動を続ける。

選択肢の分析

1	この説明は内容としては正しいが、Kさんのノートの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
2	Kさんのノートの内容は誤りである。進む向きには力がはたらいていない。力がはたらかないので、慣性によって等速直線運動を続ける。 誤概念：誤答の見落とし
4	この説明は内容としては正しいが、Kさんのノートの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え

別解・別の確かめ方

- ノートのとおりだとしたら起こる矛盾（エネルギーが消える、など）を考えて誤りを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい内容を示している（4点）

よくあるミス

- 説明の内容は正しいが、ノートの誤りとは関係のない選択肢を選ぶ。

問12(エ)　正答 4　仕事率は1秒あたりの仕事なので、仕事率が大きいほど同じ仕事を短い時間で行える。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、運動とエネルギーについて学習したことを次のようにノートにまとめた。［Kさんのノート］仕事率が大きい機械ほど、同じ仕事をするのに長い時間がかかる。 Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1…

思考の糸口　ノートの内容を、慣性の法則・作用反作用・浮力・仕事の原理・力学的エネルギーの保存などの規則と照らし合わせる。

解法

1. ノートの文を、学んだ規則と1つずつ照らし合わせる。
2. 誤りの部分：「長い時間がかかる」とした部分。
3. 正しくは：仕事率が大きいほど、同じ仕事にかかる時間は短い。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「長い時間がかかる」とした部分

なぜ誤りやすいか：仕事率＝仕事×時間と誤って覚えているため。

正しい解答：仕事率が大きいほど、同じ仕事にかかる時間は短い。

選択肢の分析

1	この説明は内容としては正しいが、Kさんのノートの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
2	Kさんのノートの内容は誤りである。仕事率は1秒あたりの仕事なので、仕事率が大きいほど同じ仕事を短い時間で行える。 誤概念：誤答の見落とし
3	この説明は内容としては正しいが、Kさんのノートの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え

別解・別の確かめ方

- ノートのとおりだとしたら起こる矛盾（エネルギーが消える、など）を考えて誤りを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい内容を示している（4点）

よくあるミス

- 説明の内容は正しいが、ノートの誤りとは関係のない選択肢を選ぶ。

問12(オ)　正答 4　摩擦がなければ、同じ高さからはなすと位置エネルギーが同じなので、斜面の下での速さは角度によらず等しい。角度が大きいと速さの増え方が大きく、早く下に着くだけである。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、運動とエネルギーについて学習したことを次のようにノートにまとめた。［Kさんのノート］斜面の角度を大きくすると、同じ高さからはなした台車の、斜面の下での速さも大きくなる。 Kさんのノートの誤りを説明したものとし…

思考の糸口　ノートの内容を、慣性の法則・作用反作用・浮力・仕事の原理・力学的エネルギーの保存などの規則と照らし合わせる。

解法

1. ノートの文を、学んだ規則と1つずつ照らし合わせる。
2. 誤りの部分：「下での速さも大きくなる」とした部分。
3. 正しくは：同じ高さからなら、斜面の下での速さは角度によらず等しい。

誤答分析（論理の誤り）
誤りの箇所：「下での速さも大きくなる」とした部分
なぜ誤りやすいか：速さの増え方が大きいことと、最後の速さが大きいことを混同するため。
正しい解答：同じ高さからなら、斜面の下での速さは角度によらず等しい。

選択肢の分析

1	この説明は内容としては正しいが、Kさんのノートの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
2	Kさんのノートの内容は誤りである。摩擦がなければ、同じ高さからはなすと位置エネルギーが同じなので、斜面の下での速さは角度によらず等しい。角度が大きいと速さの増え方が大きく、早く下に着くだけである。 誤概念：誤答の見落とし
3	この説明は内容としては正しいが、Kさんのノートの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え

別解・別の確かめ方

- ノートのとおりだとしたら起こる矛盾（エネルギーが消える、など）を考えて誤りを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい内容を示している（4点）

よくあるミス

- 説明の内容は正しいが、ノートの誤りとは関係のない選択肢を選ぶ。